

Ходюня Николай Дмитриевич

**Неассоциативные обертывающие алгебры нильтреугольных
алгебр Шевалле**

1.1.5 — математическая логика, алгебра, теория чисел и дискретная
математика
(физико-математические науки)

Автореферат
диссертации на соискание учёной степени
кандидата физико-математических наук

Работа выполнена в ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет».

Научные руководители: доктор физ.-мат. наук, профессор
Левчук Владимир Михайлович
доктор физ.-мат. наук, профессор
Сулейманова Галина Сафиуллановна

Официальные оппоненты: **Фамилия Имя Отчество,**
доктор физико-математических наук, профессор,
Не очень длинное название для места работы,
старший научный сотрудник
Фамилия Имя Отчество,
кандидат физико-математических наук,
Основное место работы с длинным длинным длин-
ным длинным названием,
старший научный сотрудник

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования с длинным длинным длинным
длинным названием

Защита состоится **DD mmmmmmmm YYYY г. в XX часов** на заседании диссер-
тационного совета 24.2.404.14 при ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный уни-
верситет» по адресу: 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79, ауд. Р8-06.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте ФГАОУ ВО «Си-
бирский федеральный университет»
<https://sfu.ru/ru/science/sci-attestation/dissertations>.

Автореферат разослан **DD mmmmmmmm** 2026 года.

Ученый секретарь
диссертационного совета
24.2.404.14

Кравцова Ольга Вадимовна

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Ассоциативное кольцо R всегда превращается в кольцо Ли $R^{(-)}$, если заменить умножение в R на коммутатор $[a, b] := ab - ba$. А. А. Алберт [1] называет произвольную алгебру R (не обязательно ассоциативную) *Ли-допустимой*, когда $R^{(-)}$ есть алгебра Ли; см. также [2]. Согласно [3] и [21], R называется *точной обертывающей* алгебры Ли $\mathfrak{g}$, если $R^{(-)} \simeq \mathfrak{g}$.

В теории Картана—Киллинга каждой простой комплексной конечномерной алгебре Ли сопоставляют единственную (с точностью до эквивалентности) неразложимую систему корней Φ [4, глава 3]; выбор простых корней или базы Π в Φ определяет систему положительных корней $\Phi^+ \supset \Pi$. Элементы e_r ($r \in \Phi$) и подходящая база подалгебры Картана задают [5] базу Шевалле с целочисленными структурными константами и тем самым определяют *алгебру Шевалле* над любым полем $\mathbb{K}$. Как показано в [4, § 4.2], структурные константы базы Шевалле однозначно определяет их выбор для *нильтреугольной* подалгебры $N\Phi(\mathbb{K})$ с базой $\{e_r \mid r \in \Phi^+\}$. Унипотентная подгруппа $U\Phi(\mathbb{K})$ группы Шевалле типа Φ над $\mathbb{K}$ представлена в [6] присоединенной группой на $N\Phi(\mathbb{K})$. Как правило, ее нормальные подгруппы в точности совпадают с идеалами кольца Ли $N\Phi(\mathbb{K})$: для типа A_{n-1} это установлено в [7, теорема 1] (см. также [8, теорема 8]), для типов B_n , C_n и D_n при $2 \in \mathbb{K}^*$ — в [8, теорема 10].

В [3] для алгебры Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ построено семейство точных обертывающих алгебр R_Φ с базой $\{e_r \mid r \in \Phi^+\}$ и умножением $e_r e_s \in \mathbb{K} e_{r+s}$, согласованным со структурой алгебры Ли на $R_\Phi^{(-)} \simeq N\Phi(\mathbb{K})$; алгебры этого семейства называем *специальными*. При фиксированном Φ их лишь конечное число. Одну из специальных обертывающих для Φ типа A_{n-1} представляет алгебра $NT(n, \mathbb{K})$ нижних нильтреугольных (т. е. с нулями на главной диагонали и над ней) $n \times n$ матриц над $\mathbb{K}$.

Для корней считаем $s \geq r$, когда в разложении $s - r$ по базе Π в Φ^+ все коэффициенты неотрицательны. Корни r и s в Φ^+ назовем *инцидентными*, если $s \geq r$ или $r \geq s$. Любое множество $\mathcal{L}$ попарно неинцидентных корней в Φ^+ называем *множеством углов в Φ^+* . Выделим в $N\Phi(\mathbb{K})$ идеалы

$$T(r) := \sum_{s \geq r} \mathbb{K} e_s, \quad Q(r) := \sum_{s > r} \mathbb{K} e_s \quad (r \in \Phi^+), \quad Q(\mathcal{L}) := \sum_{r \in \mathcal{L}} Q(r).$$

Если $H \subset T(\mathcal{L}) := \sum_{r \in \mathcal{L}} T(r)$ и включение нарушается при любой замене $T(r)$ на $Q(r)$ в сумме, то множество $\mathcal{L} = \mathcal{L}(H)$ определено однозначно и, согласно [3, п. 3], называется *множеством углов в H* . Идеал H кольца Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ называем *стандартным*, если $Q(\mathcal{L}(H)) \subset H$. Специальную обертывающую R_Φ называем *стандартной*, если стандартны все ее идеалы. Все идеалы алгебры и кольца $NT(n, \mathbb{K})$ стандартны [7; 9]; обратно, любой стандартный идеал алгебры (кольца) Ли есть идеал ассоциативной алгебры (кольца) $NT(n, \mathbb{K})$.

Известные взаимосвязанные перечисления идеалов колец Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ и нормальных подгрупп групп $U\Phi(\mathbb{K})$ редуцировались к перечислениям идеалов вида $T(\mathcal{L})$ ([10, следствие 4.3], [11, теорема 2.1.2], [12; 13] и др.) и, таким образом, к перечислениям путей в различных решетках. Для классических типов в 2001 году в [14] сформулирована как проблема 1 задача

(А) Найти число стандартных идеалов алгебры Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ над конечным полем, и как проблема 2 — задача

(В) Найти число всех идеалов алгебры Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ над конечным полем.

В силу отмеченного выше соответствия перечисление нормальных подгрупп унитарной группы $UT_n(\mathbb{F}_q)$ сводится к перечислению идеалов кольца Ли $N\Phi(\mathbb{F}_q)$, а при простом q , когда идеалы кольца и алгебры Ли совпадают, — к задаче **(В)** для типа A_{n-1} . Интерес к этим задачам независимо возникает в теории суперхарактеров и в комбинаторике унитарных групп. Так, Э. Марберг [15] при простом q связывает супернормальные подгруппы (суперхарактерный аналог нормальных) с идеалами ассоциативной алгебры $NT(n, \mathbb{F}_q)$, то есть со стандартными идеалами из задачи **(А)**, а Л. Ганьон [16], отталкиваясь от того же соответствия, описывает идеалы алгебры Ли типа A_{n-1} матроидами и невложенными разбиениями с дополнительными связями между блоками.

При $2 \in \mathbb{K}^*$ умножение в любой $\mathbb{K}$ -алгебре R есть сумма кососимметричной и симметричной частей: $xy = \frac{1}{2}[x, y] + x \circ y$, где $x \circ y := \frac{1}{2}(xy + yx)$ — коммутативное произведение. Поэтому при заданной структуре алгебры Ли на $R^{(-)}$ определение умножения в точной обертывающей алгебре R равносильно определению коммутативного произведения $\circ$; произвол в его выборе объясняет, почему точная обертывающая, вообще говоря, не единственна. Вопрос об условиях однозначности специальной точной обертывающей алгебры отмечал И. П. Шестаков на конференции в 2017 году (см. [22]).

Богатый источник неассоциативных точных обертывающих доставляют левосимметрические (прелиевы) алгебры — Ли-допустимые алгебры, ассоциатор $(x, y, z) := (xy)z - x(yz)$ которых симметричен по первым двум аргументам.

Целью данной работы является исследование поставленных в 2001 году задач **(А)** и **(В)** комбинаторного перечисления идеалов алгебры Ли $N\Phi(\mathbb{K})$, нахождение условий существования и однозначности стандартной обертывающей алгебры R_Φ , исследование градуированных точных обертывающих нильтреугольных подалгебр типа A_n и построение левосимметрических точных обертывающих алгебр для нильтреугольных подалгебр типов B_n , C_n и D_n .

Научная новизна:

1. Установлено, что стандартная специальная обертывающая алгебра Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ существует для всех типов Φ , кроме D_n ($n \geq 4$) и E_n ($n = 6, 7, 8$); для исключительного типа F_4 построены как стандартные, так и нестандартные специальные обертывающие алгебры.

2. Для алгебр Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ классических типов исследованы условия однозначности специальных точных обертывающих алгебр R_Φ : для типа A_{n-1} получен критерий стандартности, а ассоциативная стандартная обертывающая единственна и изоморфна $NT(n, \mathbb{K})$; для типа B_n среди стандартных обертывающих с изоморфизмом $R_\Phi/T_{2,-1} \simeq NT(n+1, \mathbb{K})$ монотонность относительно вложений, сохраняющих корневые компоненты при естественных включениях $B_n \subset B_{n+1}$, однозначно выделяет обертывающую $RB_n(\mathbb{K})$.
3. Доказано, что алгебра $NT(n+1, \mathbb{K})$ — единственная с точностью до изоморфизма ассоциативная точная обертывающая алгебры Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ типа A_n ($n \geq 3$), допускающая градуировку, согласованную с градуировкой Картана.
4. Построены левосимметрические точные обертывающие алгебры для алгебр Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ типов B_n , C_n и D_n над произвольным полем в виде полупрямых сумм алгебры $NT(n, \mathbb{K})$ и подходящего идеала алгебры Ли $N\Phi(\mathbb{K})$.
5. Решена задача (А): найдено число стандартных идеалов алгебры Ли $N\Phi(q)$ над полем из q элементов для всех типов Φ ; перечислены нестандартные идеалы обертывающей алгебры $RD_n(q)$. Тем самым для каждого классического типа получено перечисление всех идеалов одной из специальных точных обертывающих алгебр.

Теоретическая и практическая значимость. Работа носит теоретический характер. Полученные результаты и развитые в работе методы могут быть использованы в теории алгебр Ли и алгебр Шевалле, теории неассоциативных колец, а также в комбинаторном анализе и его приложениях.

Методология и методы исследования. Развиваемый Г. П. Егорычевым с 1970-х годов метод интегрального представления и вычисления комбинаторных сумм (метод коэффициентов) находит приложения в многочисленных задачах алгебры, комбинаторного анализа и других областей математики [11; 17–20]. В доказательстве теоремы 4.4.1 с помощью этого метода впервые вычисляется 3-кратная комбинаторная сумма с q -биномиальными коэффициентами.

Апробация работы. Результаты диссертационной работы докладывались на заседаниях Красноярского алгебраического семинара (2016–2026 гг.), на семинаре им. Н. А. Вавилова (СПбГУ, г. Санкт-Петербург, 8 декабря 2017 г.), на семинаре теории колец им. А. И. Ширшова (Новосибирск, 6 мая 2026 г.) и апробировались на следующих конференциях:

1. Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Перспективныи Свободный», 2016 г., г. Красноярск.
2. Международная конференция, посвященная 70-летию В. М. Левчука «Алгебра и Логика: Теория и Приложения», 2016 г., г. Красноярск.
3. Международная конференция, посвященная 60-летию Института математики им. С. Л. Соболева «Математика в современном мире», 2017 г., г. Новосибирск.

4. Международная алгебраическая конференция, посвященная 110-летию со дня рождения профессора А. Г. Куроша, 2018 г., г. Москва.
5. Международная конференция «Мальцевские чтения», 2016 и 2023 г., г. Новосибирск.
6. XVI школа-конференция по теории групп, посвященная 80-летию со дня рождения В. М. Левчука, 2026 г., г. Красноярск.

Публикации. Основные результаты по теме диссертации изложены в 11 работах, 4 из которых изданы в журналах, рекомендованных ВАК, 4 — в периодических научных журналах, индексируемых Web of Science и Scopus, 6 — в тезисах докладов. Результаты работ [2; 11] получены автором самостоятельно. Совместные работы выполнены в нераздельном соавторстве, при этом вклад автора в теорему 4.4.1 является решающим, вклад автора и соавторов в остальные теоремы является равнозначным.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения и списка литературы. Полный объем диссертации составляет 68 страниц, включая 1 рисунок и 1 таблицу. Список литературы содержит 61 наименование. Основные результаты работы сформулированы в виде теорем.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Основные результаты работы:

1. Установлено, что стандартная специальная обертывающая алгебры Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ существует для всех типов Φ , кроме D_n ($n \geq 4$) и E_n ($n = 6, 7, 8$); для типа F_4 построены как стандартные, так и нестандартные специальные обертывающие алгебры.
2. Для алгебр Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ классических типов исследованы условия однозначности специальных обертывающих алгебр R_Φ . Специальная обертывающая алгебра типа A_{n-1} ($n > 3$) стандартна тогда и только тогда, когда она или ее противоположная алгебра по модулю аннулятора изоморфна $NT(n, \mathbb{K})/\mathbb{K}e_{n1}$; ассоциативная среди стандартных единственна и изоморфна $NT(n, \mathbb{K})$. Для типа B_n среди стандартных специальных обертывающих алгебр, у которых $R_\Phi/T_{2,-1} \simeq NT(n+1, \mathbb{K})$, монотонность относительно вложений, сохраняющих корневые компоненты при естественных включениях $B_n \subset B_{n+1}$, однозначно выделяет алгебру $RB_n(\mathbb{K})$.
3. Доказано, что алгебра $NT(n+1, \mathbb{K})$ — единственная с точностью до изоморфизма ассоциативная точная обертывающая алгебры Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ типа A_n ($n \geq 3$), допускающая градуировку, согласованную с градуировкой Картана. Условие стандартности такой алгебры слабее и однозначности уже не дает.
4. Для алгебр Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ типов B_n , C_n и D_n над произвольным полем построены левосимметрические точные обертывающие алгебры в виде

полупрямых сумм алгебры $NT(n, \mathbb{K})$ и подходящего идеала алгебры Ли $N\Phi(\mathbb{K})$.

5. Решена задача (А): найдено число стандартных идеалов алгебры Ли $N\Phi(q)$ над конечным полем для всех классических и исключительных типов Φ . Перечислены нестандартные идеалы обертывающей алгебры $RD_n(q)$. Тем самым для каждого классического типа получено перечисление всех идеалов одной из специальных точных обертывающих алгебр; при этом впервые вычислена трехкратная комбинаторная сумма с q -биномиальными коэффициентами методом интегрального представления комбинаторных сумм.

Во **введении** обосновывается актуальность темы, приводится обзор результатов об идеалах алгебр $N\Phi(\mathbb{K})$ и о нормальных подгруппах унипотентных подгрупп групп Шевалле, формулируется цель работы, излагаются научная новизна и практическая значимость, а также вводятся идеалы $T(r)$, $Q(r)$, $T(\mathcal{L})$, $Q(\mathcal{L})$, понятие множества углов $\mathcal{L}(H)$ и понятие стандартного идеала.

Первая глава посвящена специальным точным обертывающим алгебрам R_Φ алгебры Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ и вопросам их существования и однозначности.

В § 1.1 при фиксированном выборе знаков структурных констант N_{rs} вводится $\mathbb{K}$ -алгебра R_Φ с базой $\{e_r \mid r \in \Phi^+\}$ и умножением $e_r e_s = 0$ при $r + s \notin \Phi$ и

$$e_r e_s = e_{r+s}, \quad e_s e_r = (1 - N_{rs})e_{r+s} \quad (r, s, r + s \in \Phi^+, N_{rs} \geq 1);$$

такие алгебры называем *специальными обертывающими*.

Предложение 1.1.3. *Каждая специальная обертывающая алгебра R_Φ является точной обертывающей алгебры Ли $N\Phi(\mathbb{K})$, и число таких алгебр не превосходит $2^{|\Phi^+ \setminus \Pi|}$.*

Из следующей леммы видно, что для типов с корнями разной длины среди специальных обертывающих ассоциативных нет.

Лемма 1.1.4. *Все ненулевые структурные константы алгебр R_Φ в выбранной базе равны ± 1 для типа $\neq G_2$ и равны 1, когда все корни в Φ одной длины. Если Φ имеет корни разных длин, то все алгебры R_Φ неассоциативные.*

В § 1.2 разобран исключительный тип F_4 : знаки констант N_{rs} на экстраспециальных парах корней подбираются так, чтобы получить обертывающую с нестандартными идеалами и, наоборот, без них.

Теорема 1.2.2. *Существуют как стандартные, так и нестандартные специальные обертывающие алгебры R_Φ типа F_4 .*

В § 1.3 получены теоремы единственности для классических типов. Различные корни $r, s \in \Phi^+$ называем p -связанными для простого корня p , если $r + p, s + p \in \Phi^+$. Основное средство — перенос стандартности на подалгебры

$R(\Psi) = \sum_{a \in \Psi^+} \mathbb{K}e_a$, отвечающие подсистемам Ψ типа A_3 с базой из p -связанных корней r, s и простого корня p : стандартность такой подалгебры равносильна равенству $N_{s,p} = N_{p,r}$, то есть тому, что e_r и e_s лежат в разных односторонних аннуляторах элемента e_p .

Теорема 1.3.7. *Специальная обертывающая алгебра R_Φ алгебры Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ типа A_{n-1} ($n > 3$) стандартна тогда и только тогда, когда алгебра R_Φ или $R_\Phi^{(op)}$ по модулю аннулятора изоморфна $NT(n, \mathbb{K})/\mathbb{K}e_{n1}$. Ассоциативная специальная обертывающая алгебра R_Φ алгебры Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ типа A_{n-1} ($n > 3$), с точностью до изоморфизма единственна и изоморфна алгебре $NT(n, \mathbb{K})$.*

Предложение 1.3.10. *Стандартная обертывающая R_Φ алгебры Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ существует для всех типов Φ , кроме типа D_n ($n \geq 4$) и E_n ($n = 6, 7$ и 8).*

Последовательность обертывающих алгебр R_n одного классического типа возрастающих рангов n называем *монотонной*, если каждый ее член изоморфно представляется подалгеброй следующего члена. Для типа B_n рассмотрим условие

$$R_\Phi/T_{2,-1} \simeq NT(n+1, \mathbb{K}), \quad (1.3.3)$$

где $T_{2,-1} := T(2p+q)$, p — короткий простой корень, а q — соседний с ним простой корень. Монотонность относительно вложений, сохраняющих корневые компоненты при естественных включениях $B_n \subset B_{n+1}$, позволяет получить следующую теорему единственности.

Теорема 1.3.16. *Если последовательность $R_n = R_\Phi$ стандартных обертывающих алгебр типа B_n ($n = 3, 4, \dots$) с условием (1.3.3) монотонная относительно вложений, сохраняющих корневые компоненты $\mathbb{K}e_r$ при естественных включениях $B_n \subset B_{n+1}$, то R_n изоморфна $RB_n(\mathbb{K})$.*

Вторая глава посвящена градуированным точным обертывающим алгебрам нильтреугольных алгебр Шевалле.

В § 2.1 изложен аппарат градуированных алгебр. Для абелевой группы G G -градуировкой алгебры A называем разложение $A = \bigoplus_{g \in G} A_g$ с условием $A_g A_h \subset A_{g+h}$.

Решетка корней $\mathbb{Z}\Phi$ задает на алгебре $N\Phi(\mathbb{K})$ градуировку Картана Γ_C : $N\Phi(\mathbb{K}) = \bigoplus_{r \in \Phi^+} \mathbb{K}e_r$. $\mathbb{Z}\Phi$ -градуировку Ли-допустимой алгебры R называем *согласованной с градуировкой Картана*, если существует сохраняющий степени изоморфизм алгебр Ли $\phi: R^{(-)} \rightarrow N\Phi(\mathbb{K})$.

Лемма 2.2.1. *Пусть R — точная обертывающая $\mathbb{K}$ -алгебра алгебры Ли $N\Phi(\mathbb{K})$. Если на R задана градуировка Γ , согласованная с градуировкой Картана, то R можно реализовать на линейном пространстве $N\Phi(\mathbb{K})$ так, что $e_r e_s \in \mathbb{K}e_{r+s}$ при $r+s \in \Phi^+$, $e_r e_s = 0$ при $r+s \notin \Phi^+$, и коммутатор в $R^{(-)}$ совпадает с коммутатором в $N\Phi(\mathbb{K})$.*

В § 2.2 отсюда выводится основной результат главы; предварительно устанавливается, что всякая ассоциативная точная обертывающая для типа A_n ($n \geq 2$) нильпотентна.

Теорема 2.2.9. *Если ассоциативная точная обертывающая алгебра R алгебры Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ типа A_n ($n \geq 3$) допускает градуировку, согласованную с градуировкой Картана, то $R \simeq NT(n+1, \mathbb{K})$.*

Условие градуировки здесь существенно: без него ассоциативная точная обертывающая типа A_3 , не изоморфная $NT(4, \mathbb{K})$, существует, а при $n = 2$ и $\text{char } \mathbb{K} \neq 2$ имеются две неизоморфные ассоциативные точные обертывающие с такой градуировкой.

Третья глава посвящена левосимметрическим (прелиевым) структурам.

Через $L_x : y \mapsto xy$ ($x, y \in R$) обозначим оператор левого умножения в алгебре R .

Определение 3.1.1. Алгебра R над полем $\mathbb{K}$ называется *левосимметрической* или *прелиевой*, если ее умножение удовлетворяет тождеству

$$(xy)z - x(yz) = (yx)z - y(xz) \quad (x, y, z \in R)$$

или, эквивалентно, отображение $L : x \mapsto L_x$ задает представление алгебры Ли $R^{(-)}$ в $\mathfrak{gl}(R)$:

$$[L_x, L_y] = L_{[x, y]} \quad (x, y \in R).$$

Всякая левосимметрическая алгебра Ли-допустима, а класс левосимметрических алгебр шире класса ассоциативных. В § 3.1 вводится полупрямая сумма левосимметрических алгебр, с помощью которой в § 3.2 строятся точные обертывающие алгебры для нильтреугольных подалгебр типов B_n , C_n и D_n .

Определение 3.1.4. *Полупрямой суммой $R \ltimes_{\tau} I$ левосимметрических алгебр R и I назовем прямую сумму векторных пространств R и I , снабженную операцией умножения по формуле*

$$(x, a)(y, b) = (xy, \tau_x(b) + ab),$$

где $\tau : R^{(-)} \rightarrow \text{Der}(I)$ — некоторый гомоморфизм алгебры Ли $R^{(-)}$ в алгебру Ли дифференцирований $\text{Der}(I)$ и $\tau_x = \tau(x)$.

Теорема 3.1.5. *Пусть R и I — ассоциативные алгебры и $\tau : R^{(-)} \rightarrow \text{Der}(I)$ — гомоморфизм алгебры Ли $R^{(-)}$ в $\text{Der}(I)$. Алгебра $R \ltimes_{\tau} I$ ассоциативна тогда и только тогда, когда выполнены условия:*

- (A) $\tau_{xy} = \tau_x \tau_y$ для всех $x, y \in R$;
- (B) $\tau_x(I) \subset \text{Ann}_r(I)$ для всех $x \in R$.

Теорема 3.1.6. Пусть R, I — левосимметрические алгебры, $\tau : R^{(-)} \rightarrow \text{Der}(I)$ — гомоморфизм алгебры Ли $R^{(-)}$ в $\text{Der}(I)$. Тогда алгебра $R \ltimes_{\tau} I$ является левосимметрической. Более того, $(R \ltimes_{\tau} I)^{(-)}$ изоморфна полупрямой сумме $R^{(-)} \ltimes_{\tau} I^{(-)}$, причем

$$[(x, a), (y, b)] = ([x, y], \tau_x(b) - \tau_y(a) + [a, b]).$$

В § 3.2 конструкция применяется к классическим типам. Базу системы корней Φ типа D_n, C_n или B_n записываем в виде $\Pi(\Phi) = \Pi(A_{n-1}) \cup \{r_{\Phi}\}$, где

$$r_{\Phi} := \begin{cases} \epsilon_2 + \epsilon_1, & \Phi = D_n, \\ 2\epsilon_1, & \Phi = C_n, \\ \epsilon_1, & \Phi = B_n, \end{cases}$$

и получаем разложение $N\Phi(\mathbb{K}) \simeq NT(n, \mathbb{K})^{(-)} \ltimes_{\phi} T(r_{\Phi})$, где ϕ — присоединенное действие. Остается задать на идеале $T(r_{\Phi})$ ассоциативное умножение $\cdot_{\Phi}$ с условием $(T(r_{\Phi}), \cdot_{\Phi})^{(-)} = T(r_{\Phi})$, согласованное с ϕ . Для типов D_n и C_n идеал $T(r_{\Phi})$ абелев, и на нем задаем нулевое умножение; для типа B_n коммутант $T(\epsilon_1)$ лежит в его центре, и полагаем $e_r \cdot_{B_n} e_s = \frac{1}{2}[e_r, e_s]$ при $\text{char } \mathbb{K} \neq 2$ и $e_r \cdot_{B_n} e_s = 0$ иначе. Оператор ϕ_x при этом является дифференцированием алгебры $(T(r_{\Phi}), \cdot_{\Phi})$ по тождеству Якоби.

Теорема 3.2.1. Полупрямая сумма ассоциативных алгебр

$$R\Phi'(\mathbb{K}) := NT(n, \mathbb{K}) \ltimes_{\phi} (T(r_{\Phi}), \cdot_{\Phi})$$

является левосимметрической точной обертывающей алгебры $N\Phi(\mathbb{K})$ типа D_n, C_n или B_n .

Построенная алгебра $R\Phi'(\mathbb{K})$ нильпотентна и градуирована решеткой корней согласованно с градуировкой Картана; она неассоциативна для типов C_n ($n \geq 3$), D_n ($n \geq 4$) и B_n ($n \geq 3$, $\text{char } \mathbb{K} \neq 2$), что видно из теоремы 3.1.5. Заметим, что левосимметрическая структура на $N\Phi(\mathbb{K})$ получается и из невырожденного дифференцирования $D(e_r) = \text{ht}(r)e_r$ по формуле $x \cdot y = D^{-1}[x, Dy]$, но лишь при $\text{char } \mathbb{K} = 0$ либо $\text{char } \mathbb{K} > \text{ht}(\rho)$; построенная выше конструкция от ограничений на характеристику свободна.

Четвертая глава посвящена комбинаторному перечислению идеалов.

В § 4.1 подпространство S в $\mathbb{K}^m$ названо *координатно полным*, если оно не лежит ни в одной координатной гиперплоскости; число таких t -мерных подпространств в $\mathbb{F}_q^m$ обозначено $V_q(m, t)$. Формулой включений-исключений по координатным гиперплоскостям получено

$$V_q(m, t) = \sum_{k=t}^m (-1)^{m-k} \binom{m}{k} \left[\begin{matrix} k \\ t \end{matrix} \right]_q,$$

что дает алгебраически-комбинаторное доказательство формул, полученных ранее Г. П. Егорычевым методом коэффициентов.

Всякий стандартный идеал алгебры Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ с множеством углов $\mathcal{L}$ порядка m имеет вид $H(\mathcal{L}, S) = Q(\mathcal{L}) + \{a_1 e_{r_1} + \dots + a_m e_{r_m} \mid (a_1, \dots, a_m) \in S\}$ для однозначно определенного координатно полного подпространства S в $\mathbb{K}^m$. Поэтому в § 4.2 перечисление сводится к числам $B(\Phi, m)$ m -элементных множеств углов в Φ^+ и числам $V_q(m, t)$, и проблема 1 из [14] решается.

Теорема 4.2.3. Число стандартных идеалов алгебры Ли $N\Phi(q)$ классического типа $\Phi = A_{n-1}, B_n, C_n, D_n$ равно

$$1 + \sum_{m=1}^n B(\Phi, m) \sum_{t=1}^m \sum_{k=0}^{m-t} (-1)^k \binom{m}{k} \begin{bmatrix} m-k \\ t \end{bmatrix}_q,$$

где $B(\Phi, m) = \binom{n}{m}^2$ для типов B_n и C_n , а также

$$B(A_{n-1}, m) = \frac{1}{n} \binom{n}{m} \binom{n}{m+1}, \quad B(D_n, m) = \binom{n}{m} \left(\binom{n-1}{m} + \binom{n-2}{m-2} \right).$$

Теорема 4.2.4. Число стандартных идеалов алгебры Ли $N\Phi(q)$ исключительного типа равно

$$\begin{aligned} G_2 : q + 7; \quad F_4 : q^4 + 3q^3 + 44q^2 + 32q + 25; \\ E_6 : q^9 + 3q^8 + 4q^7 + 67q^6 + 69q^5 + 230q^4 + 306q^3 + 94q^2 + 22q + 37; \\ E_7 : 2(q^{12} + q^{11} + 3q^{10} + 32q^9 + 90q^8 + 118q^7 + 394q^6 + 449q^5 + \\ + 708q^4 + 300q^3 - 79q^2 + 31q + 32); \\ E_8 : q^{16} + 3q^{15} + 4q^{14} + 7q^{13} + 237q^{12} + 239q^{11} + 693q^{10} + 1647q^9 + 3554q^8 + \\ + 4283q^7 + 5829q^6 + 7055q^5 + 3773q^4 - 2361q^3 - 244q^2 + 239q + 121. \end{aligned}$$

В § 4.3 для произвольной ненулевой подалгебры алгебры Ли $N\Phi(\mathbb{K})$ строится специальная каноническая база: базу пересечения с $Q(\mathcal{L})$ дополняют элементами $\alpha_i = \sum_j a_{ij} e_{r_j} + \alpha'_i$, где $\alpha'_i \in Q(\mathcal{L})$, а матрица $\|a_{ij}\|$ приведена к ступенчатому виду.

Для формулировки результата о нестандартных идеалах точной обертывающей алгебры $RD_n(\mathbb{K})$ используем реализацию $D_n^+ = \{\epsilon_a \pm \epsilon_b \mid 1 \leq b < a \leq n\}$. Черта над корнем обозначает замену ϵ_1 на $-\epsilon_1$ при фиксированных остальных ϵ_b . Рассмотрим множество углов

$$\mathcal{L} = \{r_1 = s, r_2 = \bar{s}, r_3, \dots, r_m\} \quad (2 \leq m < n), \quad (4.3.4)$$

где $s = \epsilon_a - \epsilon_1$ ($2 \leq a < n$) и $\bar{r}_j = r_j$ при $3 \leq j \leq m$. Порядок остальных углов фиксируем. Положим $p = \epsilon_2 - \epsilon_1$, $p_0 = \epsilon_3 - \epsilon_2$ и $s_j = \epsilon_{a+j} - \epsilon_1$ ($1 \leq j \leq n-a$). При $s = p$ полагаем $s_0 = s + p_0$, а при $s \neq p - s_0 = s$.

Для нестандартного идеала H с множеством углов $\mathcal{L}$ выбираем наименьший номер $k \geq 1$ с условием $Q(s_k) \subset H$ и полагаем $t = \dim_{\mathbb{K}}(H/(H \cap Q(\mathcal{L})))$; при этом $1 \leq k \leq n - a$ и $1 \leq t < m$. Матрица $\|a_{ij}\|$ над $\mathbb{K}$ имеет размер $t \times m$, ранг t , приведенный ступенчатый вид и не имеет нулевых столбцов; $a_{12} = c \neq 0$, $c, d_1, \dots, d_t \in \mathbb{K}$. Для записи идеала используем обозначение

$$\begin{aligned} Id \{ \mathcal{L}, k, t, \|a_{ij}\|, c, d_1, \dots, d_t \} := & \sum_{i=1}^t \mathbb{K} \left(d_i e_{s_k} + \sum_{j=1}^m a_{ij} e_{r_j} \right) + \\ & + T(s_0 + \bar{p}) + Q(s_k) + Q(\bar{s}_k) + \sum_{j=1}^k \mathbb{K}(e_{s_j} + ce_{\bar{s}_j}) + \sum_{j=3}^m Q(r_j). \end{aligned} \quad (4.3.5)$$

Теорема 4.3.2. В обертывающей алгебре $RD_n(\mathbb{K})$ всякий нестандартный идеал H имеет множество углов $\mathcal{L} = \mathcal{L}(H)$ вида (4.3.4) и представляется как идеал (4.3.5), однозначно характеризующийся набором $\mathcal{L}, k, t, \|a_{ij}\|, c, d_1, \dots, d_t$.

В § 4.4 описание нестандартных идеалов наборами параметров используется для их перечисления над конечным полем. Возникающие комбинаторные суммы вычисляются методом коэффициентов, что приводит к следующей теореме.

Теорема 4.4.1. Число нестандартных идеалов алгебры $RD_n(q)$ ($n \geq 3$) равно

$$\sum_{m=2}^{n-1} \binom{n-2}{m-2} \binom{n-1}{m} \sum_{t=1}^{m-1} q^t (q-1) \sum_{j=0}^{m-1-t} (-1)^j \binom{m-1}{j} \left[\begin{matrix} m-1-j \\ t \end{matrix} \right]_q.$$

Вместе с теоремой 4.2.3 это завершает для каждого классического типа перечисление всех идеалов одной из специальных точных обертывающих алгебр.

Список литературы

1. *Albert, A. A.* Power-Associative Rings / A. A. Albert // Trans. Amer. Math. Soc. — 1948. — Vol. 64, no. 3. — P. 552—593.
2. *Myung, H. C.* Some Classes of Flexible Lie-Admissible Algebras / H. C. Myung // Trans. Amer. Math. Soc. — 1972. — Vol. 167, no. 1. — P. 79—88.
3. *Левчук, В. М.* Нильтреугольная подалгебра алгебры Шевалле: обертывающая алгебра, идеалы и автоморфизмы / В. М. Левчук // Докл. Акад. наук. — 2018. — Т. 478, № 2. — С. 137—140.
4. *Carter, R.* Simple Groups of Lie Type / R. Carter. — New York : Wiley and Sons, 1972. — 352 p.
5. *Chevalley, C.* Sur Certains Groupes Simples / C. Chevalley // Tohoku Math. J. — 1955. — Vol. 7, no. 1/2. — P. 14—66.

6. Левчук, В. М. Автоморфизмы унитарных подгрупп групп Шевалле / В. М. Левчук // Алгебра и Логика. — 1990. — Т. 29, № 3. — С. 315—338.
7. Левчук, В. М. Связи унитарной группы с некоторыми кольцами / В. М. Левчук // Алгебра и Логика. — 1976. — Т. 15, № 5. — С. 558—579.
8. Levchuk, V. M. Chevalley Groups and Their Unipotent Subgroups / V. M. Levchuk // Proceedings of the International Conference on Algebra Dedicated to the Memory of A. I. Mal'cev. Vol. 1. — AMS, 1992. — P. 227—242. — (Contemporary Mathematics ; 131).
9. Dubish, R. On Total Nilpotent Algebras / R. Dubish, S. Perlis // Amer. J. Math. — 1951. — Vol. 73, no. 2. — P. 439—452.
10. Левчук, В. М. Подгруппы унитарной группы / В. М. Левчук // Изв. АН СССР, сер. матем. — 1974. — Т. 38, № 6. — С. 1202—1220.
11. Егорычев, Г. П. Интегральное представление и вычисление комбинаторных сумм / Г. П. Егорычев. — Новосибирск : Наука, 1977. — 285 с.
12. Egorychev, G. P. Enumeration of Characteristic Subgroups of Unipotent Lie-type Groups / G. P. Egorychev, V. M. Levchuk // Algebra. — Berlin : Walter de Gruyter, 1996. — P. 49—62.
13. Sommers, E. B-Stable Ideals in the Nilradical of a Borel Subalgebra / E. Sommers // Canad. Math. Bull. — 2005. — Vol. 48, no. 3. — P. 460—472.
14. Egorychev, G. P. Enumeration in the Chevalley Algebras / G. P. Egorychev, V. M. Levchuk // ACM SIGSAM Bull. — 2001. — Vol. 35, no. 2. — P. 20—34.
15. Marberg, E. A Supercharacter Analogue for Normality / E. Marberg // J. Algebra. — 2011. — Vol. 332, no. 1. — P. 334—365. — arXiv: 1005.4150.
16. Gagnon, L. The Combinatorics of Normal Subgroups in the Unipotent Upper Triangular Group / L. Gagnon // Comb. Theory. — 2021. — Vol. 1. — Paper No. 15, 34 pp. — arXiv: 2012.00108.
17. Egorychev, G. P. Method of Coefficients: An Algebraic Characterization and Recent Applications / G. P. Egorychev // Math. Proc. of the Waterloo Workshop in Comp. Alg. 2008, Devoted to the 70th Birthday G. Egorychev. — Springer, 2009. — (Advances and Combinatorics).
18. Леонтьев, В. К. Избранные проблемы комбинаторного анализа / В. К. Леонтьев. — М. : МГТУ, 2001. — 179 с.
19. Riedel, M. Egorychev Method: A Hidden Treasure / M. Riedel, H. Mahmoud // La Matematica. — 2023. — Vol. 2. — P. 893—933.
20. Egorychev, G. P. Enumeration of Ideals of Some Nilpotent Matrix Rings / G. P. Egorychev, K. Kuzucuoglu, V. M. Levchuk // J.~Algebra and Its Appl. — 2013. — Vol. 12, no. 1. — P. 1250140-1—1250140-11.

Публикации автора по теме диссертации

21. Левчук, В. М. Неассоциативные обертывающие алгебры Шевалле / В. М. Левчук, Г. С. Сулейманова, Н. Д. Ходюня // Тр. ИММ УрО РАН. — 2020. — Т. 26, № 3. — С. 91—100.
22. Khodyunya, N. D. Ideals of Niltriangular Lie Algebras of Exceptional Type / N. D. Khodyunya // Proceedings of the International Conference (Mathematics in the Modern World). — Novosibirsk, 2017. — P. 104.
23. Нильтреугольные подалгебры алгебры Шевалле и их обобщения / В. М. Левчук [и др.] // Владикавказ. мат. журн. — 2015. — Т. 17, № 2. — С. 37—46.
24. Khodyunya, N. D. Enumerations of Ideals in Niltriangular Subalgebra of Chevalley Algebras / N. D. Khodyunya // J. Sib. Fed. Univ. Math. Phys. — 2018. — Vol. 11, no. 3. — P. 271—277. — (Mathematics & Physics).
25. Enveloping Algebras and Ideals of the Niltriangular Subalgebra of the Chevalley Algebra / G. P. Egorychev [et al.] // Sib. Math. J. — 2023. — Vol. 64, no. 2. — P. 300—317.
26. Khodyunya, N. D. Left-Symmetric Structures on Niltriangular Chevalley Algebras / N. D. Khodyunya // J. Sib. Fed. Univ. Math. Phys. — 2026. — Vol. 19, no. 5. — P. 700—715.
27. Ходюня, Н. Д. Перечисление лиевых идеалов алгебр нильтреугольных матриц над полем / Н. Д. Ходюня // Электронный сборник материалов международной конференции (Перспектив Свободный — 2016). — Красноярск : СФУ, 2016. — С. 62—65.
28. Ходюня, Н. Д. Перечисление идеалов нильтреугольных подалгебр алгебр Шевалле / Н. Д. Ходюня // Тезисы докладов Международной конференции, посвященной 70-летию В.~М.~Левчука (Алгебра и Логика: Теория и Приложения). — Красноярск : СФУ, 2016. — С. 77.
29. Ходюня, Н. Д. Идеалы нильтреугольных алгебр Ли и их точных обертывающих алгебр / Н. Д. Ходюня // Тезисы докладов Международной конференции (Мальцевские чтения). — Новосибирск, 2016. — С. 163.
30. Ходюня, Н. Д. Перечисление идеалов нильтреугольной подалгебры алгебры Шевалле / Н. Д. Ходюня // Международная алгебраическая конференция, посвященная 110-летию со дня рождения профессора А.~Г.~Куруша. Тезисы докладов. — Москва : М.: Издательство МГУ, 2018. — С. 238.
31. Ходюня, Н. Д. Неассоциативные обертывающие алгебры нильтреугольных алгебр Шевалле / Н. Д. Ходюня // Тезисы докладов Международной конференции (Мальцевские чтения). — Новосибирск, 2023. — С. 196.

Ходюня Николай Дмитриевич

Неассоциативные обертывающие алгебры нильтреугольных алгебр Шевалле

Автореф. дис. на соискание ученой степени канд. физ.-мат. наук

Подписано в печать _____._____._____. Заказ № _____

Формат 60×90/16. Усл. печ. л. 1. Тираж 100 экз.

Типография _____

